

Grundlagen

Aufgabe 1: Permutation I

Acht Personen, die täglich (einmal) an einem Tisch zusammenkommen, wollen sich an jedem Tag in einer anderen Anordnung auf die 8 verschiedenen Stühle am Tisch setzen. Wie lange brauchen Sie, um alle Möglichkeiten durchzuprobieren?

Kurzlösung

$8! = 40320$ Möglichkeiten, ca. 110 Jahre.

Aufgabe 2: Permutation II

Auf einem Tisch liegen 5 verschiedene Münzen (10ct, 20ct, 50ct, 1€, 2€).

- Wie viele verschiedene Anordnungen der Münzen sind möglich?
- Wie viele Anordnungen sind möglich, wenn drei der Münzen gleich sind (50ct, 50ct, 50ct, 1€, 2€)?
- Wie viele Anordnungen sind möglich, wenn zusätzlich die restlichen zwei Münzen gleich sind (50ct, 50ct, 50ct, 1€, 1€)?

Kurzlösung

a) $5! = 120$ b) $\frac{5!}{3!} = 20$ c) $\frac{5!}{3!2!} = 10$

Aufgabe 3: Kombination I

Eine ideale Münze wird 10 mal geworfen. Die Reihenfolge der Ergebnisse ist dabei egal. Es wurden insgesamt 7 mal Kopf und 3 mal Zahl geworfen.

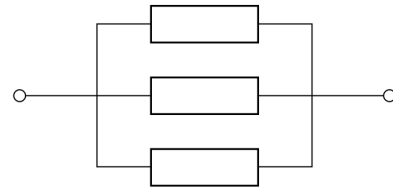
- Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, dieses Ergebnis zu erzielen?
- Wie viele Möglichkeiten gibt es, mindestens 7 mal Kopf zu werfen?

Kurzlösung

a) $\binom{10}{7} = 120$ Möglichkeiten b) $\binom{10}{7} + \binom{10}{8} + \binom{10}{9} + \binom{10}{10} = 176$ Möglichkeiten

Aufgabe 4: Kombination II

Für die dargestellte Parallelschaltung dreier Widerstände stehen uns insgesamt 5 verschiedene ohmsche Widerstände $R_1, R_2, \dots, R_5$ zur Verfügung. Wie viel verschiedene Schaltmöglichkeiten gibt es, wenn jeder der 5 Widerstände



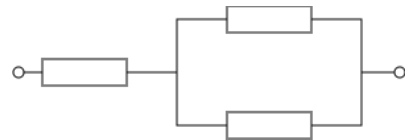
- höchstens einmal,
- mehrmals, d. h. hier bis zu dreimal verwendet werden darf?

Kurzlösung

- a) $\binom{5}{3} = 10$ Möglichkeiten b) $\binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$ Möglichkeiten

Aufgabe 5: Variation I

Für die dargestellte Schaltung dreier Widerstände stehen uns insgesamt 5 verschiedene ohmsche Widerstände $R_1, R_2, \dots, R_5$ zur Verfügung. Wie viel verschiedene Schaltmöglichkeiten gibt es, wenn jeder der 5 Widerstände



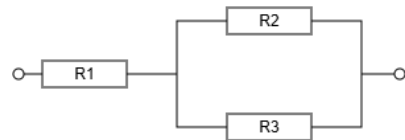
- höchstens einmal,
- mehrmals, d. h. hier bis zu dreimal verwendet werden darf?

Kurzlösung

- a) $\frac{5!}{(5-3)! 2!} = 30$ Möglichkeiten b) $5^3 - 5^2 = 100$ Möglichkeiten

Aufgabe 6: Ausfallwahrscheinlichkeit I

Für die dargestellte Schaltung sind 3 ohmsche Widerstände R_1, R_2 und R_3 mit jeweils einer Ausfallwahrscheinlichkeit von $p_1 = 0.3, p_2 = 0.2, p_3 = 0.4$ gegeben.



- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Stromkreis unterbrochen wird?
- Für welche Anordnungen der Widerstände R_1, R_2 und R_3 ist die Wahrscheinlichkeit am kleinsten, dass der Stromkreis unterbrochen wird? Wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit?

Kurzlösung

- a) $1 - (1 - p_1)(1 - p_2 p_3) = 0.356$ b) R_2 in Reihe mit Parallelzweig R_1 und R_3 , Wahrscheinlichkeit = 0.296

Aufgabe 7: Zusatz: Texas Hold'em

Zusatz: Beim Texas Hold'em ist der Flush eine sehr starke Hand (5 Karten von einer Farbe). Gemäß der Spielregeln bekommt jeder Spieler zwei Karten von 52 (Romme- bzw. Poker-Blatt) auf die Hand, drei Karten werden aufgedeckt (der Flop), später noch eine (der Turn) und im weiteren noch eine (der River). Dazwischen kann man bieten, was aber für die folgende Fragestellung nicht wesentlich ist. Man bildet schließlich - jeder Spieler für sich - die beste Hand aus 5 dieser 7 Karten.

Es sei der Fall betrachtet, dass man selbst zwei Herzkarten geteilt bekommen hat. Wie gross ist dann die Wahrscheinlichkeit,

- a) dass genau 2 bzw. dass 3 Herzkarten in Flop aufgedeckt werden?
- b) dass, wenn genau 2 Herzkarten im Flop aufgedeckt werden, die 4. Tischkarte (Turn) eine Herzkarte ist?
- c) dass, wenn genau 2 Herzkarten im Flop aufgedeckt werden, die 5. Tischkarte (River) eine Herzkarte ist, wenn die 4. keine war?

Kurzlösung

a) 0.109 bzw. 0.0084 b) 0.191 c) 0.1966

Aufgabe 8: Geometrische Wahrscheinlichkeit I

Auf eine Wand war vor dem Verputzen ein Drahtgeflecht aus 3mm starkem Draht aufgebracht worden, das Rechtecke mit den Seitenlängen 15mm und 25mm (gemessen von Drahtmitte bis Drahtmitte) bildet. In die verputzte Wand wird mit einem Bohrer, der einen Durchmesser von 8mm hat, ein Loch gebohrt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Bohrer nicht auf das Drahtgeflecht trifft?

Kurzlösung

$P = 0.149$

Aufgabe 9: Geometrische Wahrscheinlichkeit II

Zwei Studierende verabreden sich für den Abend. Beide wollen unabhängig voneinander irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr am Treffpunkt erscheinen und dort genau 15 Minuten warten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einander treffen?

Kurzlösung

$P = \frac{7}{16}$